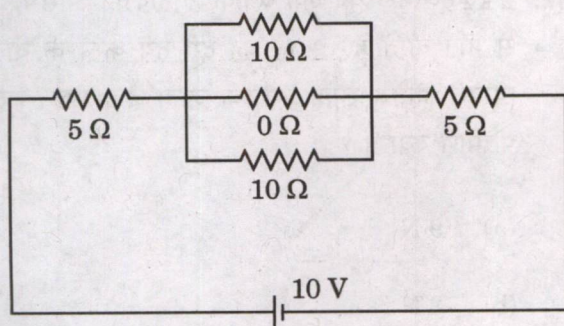


125. Of the following, which does **not** belong to a nuclear reactor ?

- (a) A turbine
- (b) A heat exchanger
- (c) A mechanism to reduce CO_2 emission
- (d) A reaction chamber

126. Consider the following electric circuit :



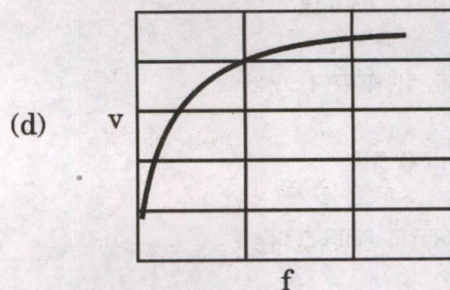
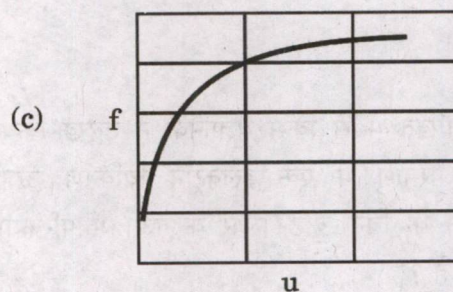
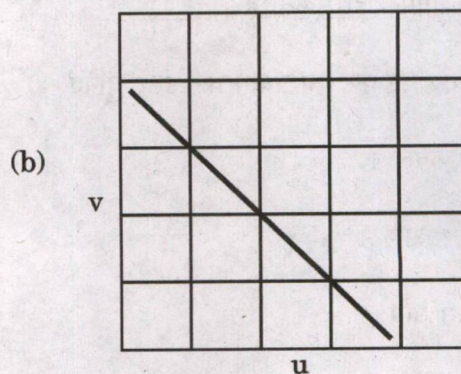
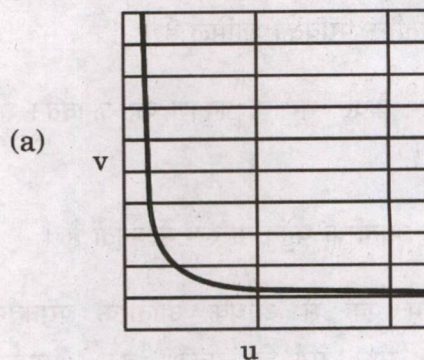
The current in the above electric circuit is :

- (a) 1 A
- (b) $(10/15)$ A
- (c) 2 A
- (d) 1.5 A

127. A microscope may be a combination of :

- (a) two convex lenses.
- (b) a convex and a concave lens.
- (c) two concave lenses.
- (d) a convex lens and a convex mirror.

128. For a human eye, where u is the distance of an object from the eye, f is the focal length of the lens and v is the distance of image from the eye, which is the correct schematic graph ?



129. जल की बूँदों द्वारा प्राथमिक इंद्रधनुष निर्माण की परिघटना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं ?

1. इसमें सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और एक आंतरिक परावर्तन शामिल है ।
2. इसमें केवल सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन शामिल है ।
3. यह आंतरिक धनुष के रूप में बनता है ।
4. इसमें एक से अधिक आंतरिक परावर्तन के साथ-साथ सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन भी शामिल हो सकता है ।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :

- (a) केवल 1
- (b) 1 और 3
- (c) 3 और 4
- (d) 2 और 3

130. निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने उल्लेख किया कि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन विकिरण ऊर्जा के उत्सर्जन के बिना कुछ स्थिर कक्षाओं में परिक्रमा कर सकता है ?

- (a) अर्नेस्ट रदरफोर्ड
- (b) जे.जे. थॉमसन
- (c) नील्स बोर
- (d) अल्बर्ट आइंस्टाइन

131. LIGO प्रयोग ने किस एक भविष्यवाणी की पुष्टि की ?

- (a) स्ट्रिंग सिद्धांत
- (b) आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत
- (c) क्वांटम यांत्रिकी
- (d) आपेक्षिकता का व्यापक सिद्धांत

132. 2 kg द्रव्यमान का एक ब्लॉक 3 m/s की आरंभिक चाल से गति करते हुए 3 m की दूरी तय करने के बाद एक खुरदरी क्षैतिज सतह पर रुक जाता है । घर्षण बल का परिमाण क्या है ?

- (a) 9 N
- (b) 3 N
- (c) 18 N
- (d) 1 N

133. निम्नलिखित में से कौन-सा, एक धातु में विद्युत धारा के चालन के लिए मुख्य रूप से ज़िम्मेदार है ?

- (a) परिबद्ध इलेक्ट्रॉन
- (b) मुक्त इलेक्ट्रॉन
- (c) परिबद्ध और मुक्त दोनों इलेक्ट्रॉन
- (d) आयन